

15 회 차 · 누 적 O X

화학 I

용액의 농도 · 몰농도와 희석



한 번 제대로 읽으면, 그것으로 끝나도록.

읽기만 해도 아는 것. 그게 이 책의 전부다.

진하기를, 숫자로 못 박는다.

15회차는 **용액의 농도**다. 모호한 정도를 과학은 비율로 정의한다 · 질량 기준의 퍼센트 농도, 그리고 반응에 쓰일 입자 수를 재는 몰농도(몰수/부피)다. 화학이 부피가 아니라 몰을 고집하는 이유가 여기 있다.

핵심 디테일은 기준이다. 몰농도는 용액의 부피를, 퍼센트는 질량을 기준으로 삼는다. 이 차이가 온도 의존성과 환산법을 가른다. 단원 IV의 시작 · 그냥 끝까지 읽어라.

화학 **조준모**

이번 회차, 일곱 걸음

한 걸음마다 옳은 문장 · 그림 · 함정으로 정리했다. 처음부터 끝까지, 그냥 읽어라.

1	용액과 퍼센트 농도	IV-1
2	몰농도 정의와 계산	IV-1
3	용액 제조와 기준 부피	IV-1
4	희석	IV-1
5	농도와 온도, 농도 환산	IV-1
6	몰수와 농도 비교	IV-1

1

UNIT IV-1 · 퍼센트

용액과 퍼센트 농도

남시 · 이거 맞을까?

"퍼센트 농도는 용질 질량을 용매 질량으로 나눈 값이다."

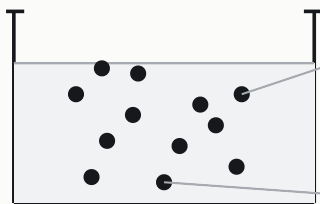
남였다. 용액 질량으로 나눈다. 분모는 용질+용매(용액 전체)다.

옳은 문장

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금은 용질, 물은 용매). 용액은 균일하게 섞인 혼합물이다.
- 2 퍼센트 농도 = (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수와 같다.
- 3 용액의 질량 = 용질의 질량 + 용매의 질량이다.

그림 · 용질 + 용매 = 용액, 퍼센트 농도

용액 = 용질 + 용매



용질 · 녹는 물질

용액 = 둘이 균일하게 섞인 혼합물

용매 · 녹이는 물질

용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수

퍼센트 농도

$$\frac{\text{용질 질량}}{\text{용액 질량}} \times 100$$

$$\text{퍼센트} = \text{용질 질량} / \text{용액 질량} \times 100.$$

↑ 한 수 위

농도는 '얼마나 진한가'를 숫자로 만든 약속이다. 같은 '소금물'도 짠 정도가 제각각이라, 과학은 모호한 '진하다'를 (용질/용액)이라는 비율로 못 박았다 · 이 한 줄의 정의 덕에 레시피가 재현되고 약이 정확히 처방된다. 정량화는 소통의 시작이다.

→ 이어진다 농도는 용액의 진하기를 정량화한 값이다.

2

UNIT IV-1 · 몰 농도

몰 농도 정의와 계산

남시 · 이거 맞을까?

"몰 농도는 용질의 몰수를 용매의 부피로 나눈 값이다."

남였다. 용액의 부피(L)로 나눈다. 기준은 용매가 아니라 용액 전체의 부피다.

옳은 문장

- 1 몰 농도 = 용질의 몰수 / 용액의 부피(L)다. 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수를 뜻하며, 기준은 용액의 부피다.
- 2 몰 농도의 단위는 mol/L이며 M으로 나타낸다(1 M = 1 mol/L).
- 3 예: 0.5 L에 용질 1몰이면 2 M, 2 L에 용질 1몰이면 0.5 M이다. 용질 몰수 = 몰 농도 × 부피(L).

그림 · 몰 농도 = 몰 수 / 부피

몰 농도 = 용질 몰수 / 용액 부피

$$\text{몰 농도 (M)} = \frac{\text{용질의 몰수 (mol)}}{\text{용액의 부피 (L)}}$$

용액 1 L당 용질 몰수 · 기준은 용액 부피

단위 : mol/L = M

1몰 ÷ 0.5 L

2 M

1몰 ÷ 2 L

0.5 M

몰수 = 몰 농도 × 부피(L)

용액 1 L당 용질 몰수 · 단위 M.

↑ 한 수 위

화학이 부피가 아니라 '몰'을 고집하는 이유가 몰 농도에 있다. 질량 1 g이나 부피 1 mL는 입자 수를 말해 주지 않지만, 1몰은 언제나 같은 개수(6.02×10^{23})다 · 반응은 개수로 일어나므로, 몰 농도는 '반응에 참여할 입자가 부피당 몇 개인가'를 재는 가장 화학다운 잣대다.

→ 이어진다 몰 농도는 반응에 쓰이는 입자 수의 척도다.

3

UNIT IV-1 · 용액 제조

용액 제조와 기준 부피

남시 · 이거 맞을까?

"정확한 몰농도 용액은 비커로 만든다."

남였다. 부피 플라스크로 만든다. 표선까지 용매를 채워 정확한 부피를 맞춘다. 비커는 대략용이다.

옳은 문장

- 1 일정 몰농도 용액은 부피 플라스크로 만든다: 용질을 소량의 용매에 녹인 뒤 용매로 표선까지 채워 정해진 부피의 용액을 만든다.
- 2 몰농도의 기준 부피는 용매가 아니라 용액 전체의 부피다. 용질이 녹으면 부피가 달라지므로 용매 부피와 용액 부피는 다를 수 있다.
- 3 정확한 부피는 부피 플라스크·피펫으로 잰다(비커는 대략적인 부피용).

그림 · 부피 플라스크

용액 제조 · 부피 플라스크



- ① 용질을 넣고 소량의 용매에 녹인다
- ② 용매를 표선까지 정확히 채운다
- ③ 정해진 부피의 용액 완성

정확한 부피: 부피 플라스크·피펫 (비커는 대략)

표선까지 채워 정확한 부피 · 기준은 용액 부피.

↑ 한 수 위

'용매의 부피'가 아니라 '용액의 부피'가 기준인 게 핵심 함정이다. 설탕을 물에 녹이면 부피가 늘어, 물 1 L에 녹인 것과 전체 1 L로 맞춘 것은 농도가 다르다 · 그래서 부피 플라스크로 '최종 부피'를 못 박는다. 정의의 디테일이 실험의 정확도를 가른다.

→ 이어진다 몰농도의 기준은 용매가 아닌 용액의 부피다.

4

UNIT IV-1 · 희석

희석

남시 · 이거 맞을까?

"희석하면 용질의 몰수도 함께 줄어든다."

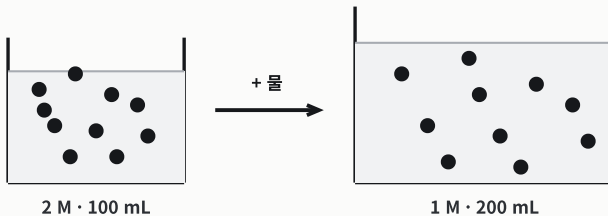
남였다. 몰수는 변하지 않는다. 용매만 더해 부피가 늘 뿐이라, 농도만 작아진다($MV = M'V'$).

옳은 문장

- 1 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매만 더하므로 용질의 몰수는 변하지 않고, 부피가 늘어 물 농도가 작아진다.
- 2 희석 전후 농도×부피가 같다: $MV = M'V'$.
- 3 예: 2 M 용액 100 mL를 물로 희석해 200 mL로 만들면 1 M이 된다. 부피를 2배로 희석하면 농도는 절반이다.

그림 · $MV = M'V'$

희석 · 용질 몰수는 그대로, 부피만 늘어



$$MV = M'V'$$

용질 몰수 불변 · $2 \times 100 = M' \times 200$

부피 2배 → 농도 절반 ($M' = 1 \text{ M}$)

용매만 더함 → 몰수 불변, 농도 낮아짐.

↑ 한 수 위

희석의 우아함은 'MV가 보존된다'는 데 있다. 용질의 양($M \times V$)은 물을 부어도 그대로니, 한쪽이 커지면 다른 쪽은 반드시 작아진다 · 농도와 부피가 반비례로 묶여 춤춘다. 곱이 일정한 두 양은 자연 어디서나 반비례 곡선을 그린다.

→ 이어진다 희석은 용질 몰수를 보존하며 농도를 낮춘다.

5

UNIT IV-1 · 온도·환산

농도와 온도, 농도 환산

남시 · 이거 맞을까?

"물농도는 온도가 변해도 변하지 않는다."

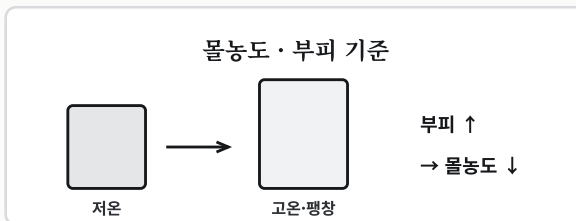
남였다. 달라질 수 있다. 온도가 변하면 용액 부피가 변해서다. 온도와 무관한 건 퍼센트 농도(질량 기준)다.

옳은 문장

- 1 물농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 온도가 변하면 용액의 부피가 변하기 때문이다(온도 ↑ → 부피 ↑ → 물농도 ↓).
- 2 퍼센트 농도는 온도가 변해도 변하지 않는다. 질량을 기준으로 하는데 질량은 온도에 따라 변하지 않기 때문이다.
- 3 퍼센트 농도와 물농도를 환산하려면 용액의 밀도와 용질의 물질량이 필요하다.

그림 · 물농도 VS 퍼센트

농도와 온도 · 무엇을 기준으로?



퍼센트 · 질량 기준

질량은 온도에 변하지 않음
→ 온도가 변해도 퍼센트 농도 불변
환산엔 밀도 · 물질량 필요

물농도는 온도 영향, 퍼센트는 무관.

↑ 한 수 위

같은 용액인데 물농도는 변하고 퍼센트는 안 변하는 이 차이가 '기준'의 힘을 보여 준다. 질량은 온도가 흔들어도 꿈쩍 않지만, 부피는 데우면 팽창한다 · 무엇을 분모로 삼느냐가 그 양의 운명을 정한다. 측정은 '무엇으로 나누는가'의 예술이다.

→ 이어진다 기준이 질량이나 부피냐가 온도 의존성을 가른다.

6

UNIT IV-1 · 몰 수

몰수와 농도 비교

남시 · 이거 맞을까?

"퍼센트 농도가 같으면 몰농도도 반드시 같다."

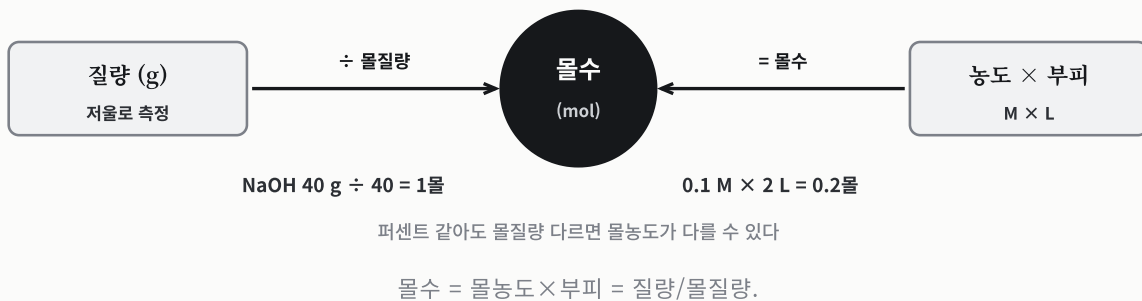
남였다. 아니다. 물질량이 다르면 몰농도가 다르다. 퍼센트는 질량, 몰농도는 몰수 기준이기 때문이다.

옳은 문장

- 1 용질의 몰수 = 몰농도 × 용액의 부피(L)다. 또 몰수 = 질량 / 물질량이다(NaOH 40 g = 1몰, 물질량 40 g/mol).
- 2 같은 몰농도라도 용액의 부피가 크면 용질의 몰수가 더 많다(농도가 같으면 부피와 몰수는 비례).
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 물질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

그림 · 몰 수 구하기

몰수 · 질량과 농도를 잇는 다리



↑ 한 수 위

퍼센트가 같아도 몰농도가 다른 건 '무게'와 '개수'의 차이다. 같은 10 g이라도 가벼운 분자는 개수가 많고 무거운 분자는 적다 · 저울은 무게를 보지만 반응은 개수를 본다. 그래서 화학자는 늘 질량을 물질량으로 나눠 '개수의 언어'로 번역한다.

→ 이어진다 몰수는 질량과 농도를 잇는 화학의 공통 단위다.

옳은 문장집

시험 전날, 그림은 덮고 이 문장만 처음부터 끝까지 한 번 훑어라. 여기 적힌 게 15회차의 정답이다.

용액과 퍼센트 농도

- 1 용액 = 용질 + 용매다. 용질은 녹는 물질, 용매는 녹이는 물질이다(소금물에서 소금은 용질, 물은 용매). 용액은 균일하게 섞인 혼합물이다.
- 2 퍼센트 농도 = (용질의 질량 / 용액의 질량) × 100이다. 용액 100 g에 녹아 있는 용질의 g수와 같다.
- 3 용액의 질량 = 용질의 질량 + 용매의 질량이다.

몰농도 정의와 계산

- 1 몰농도 = 용질의 몰수 / 용액의 부피(L)다. 용액 1 L에 녹아 있는 용질의 몰수를 뜻하며, 기준은 **용액의 부피**다.
- 2 몰농도의 단위는 **mol/L**이며 **M**으로 나타낸다(1 M = 1 mol/L).
- 3 예: 0.5 L에 용질 1몰이면 **2 M**, 2 L에 용질 1몰이면 **0.5 M**이다. **용질 몰수 = 몰농도 × 부피(L)**.

용액 제조와 기준 부피

- 1 일정 몰농도 용액은 **부피 플라스크**로 만든다: 용질을 소량의 용매에 녹인 뒤 용매로 **표선까지** 채워 정해진 부피의 용액을 만든다.
- 2 몰농도의 기준 부피는 용매가 아니라 **용액 전체의 부피**다. 용질이 녹으면 부피가 달라지므로 용매 부피와 용액 부피는 다를 수 있다.
- 3 정확한 부피는 **부피 플라스크·피펫**으로 잰다(비커는 대략적인 부피용).

희석

- 1 희석은 용매를 더해 농도를 낮추는 과정이다. 용매만 더하므로 **용질의 몰수는 변하지 않고**, 부피가 늘어 몰농도가 작아진다.
- 2 희석 전후 농도×부피가 같다: **MV = M'V'**.
- 3 예: 2 M 용액 100 mL를 물로 희석해 200 mL로 만들면 **1 M**이 된다. 부피를 2배로 희석하면 농도는 **절반**이다.

농도와 온도, 농도 환산

- 1 몰농도는 온도가 변하면 값이 달라질 수 있다. 온도가 변하면 **용액의 부피**가 변하기 때문이다(온도 ↑ → 부피 ↑ → 몰농도 ↓).
- 2 퍼센트 농도는 온도가 변해도 변하지 않는다. 질량을 기준으로 하는데 질량은 온도에 따라 변하지 않기 때문이다.
- 3 퍼센트 농도와 몰농도를 환산하려면 **용액의 밀도**와 **용질의 몰질량**이 필요하다.

몰수와 농도 비교

- 1 **용질의 몰수 = 몰농도 × 용액의 부피(L)**다. 또 **몰수 = 질량 / 몰질량**이다(NaOH 40 g = 1몰, 몰질량 40 g/mol).
- 2 같은 몰농도라도 **용액의 부피**가 크면 **용질의 몰수가 더 많다**(농도가 같으면 부피와 몰수는 비례).
- 3 퍼센트 농도가 같아도 용질의 몰질량이 다르면 몰농도가 다를 수 있다.

뉡시 문장집

전부 그럴듯하지만 전부 틀린 문장이다. 어디가 틀렸는지 먼저 잡아낸 다음 답을 보라 · 안 뉡이면 고수.

용액과 퍼센트 농도

- 01 용질은 녹이는 물질, 용매는 녹는 물질이다
뉡시 진짜는 · 용질=녹는, 용매=녹이는.
- 02 퍼센트 농도 = 용질 질량 / 용매 질량 $\times$ 100
뉡시 진짜는 · 용액 질량 기준.
- 03 용액의 질량은 용매의 질량과 같다
뉡시 진짜는 · 용질 + 용매.

물농도 정의와 계산

- 04 물농도 = 물수 / 용매의 부피다
뉡시 진짜는 · 용액의 부피(L).
- 05 물농도의 단위는 g/L다
뉡시 진짜는 · mol/L (M).
- 06 0.5 L에 1몰이면 0.5 M이다
뉡시 진짜는 · 2 M (1 $\div$ 0.5).

용액 제조와 기준 부피

- 07 물농도의 기준은 용매의 부피다
뉡시 진짜는 · 용액 전체의 부피.
- 08 용액은 비커로 정확한 부피를 만든다
뉡시 진짜는 · 부피 플라스크.
- 09 용매 부피와 용액 부피는 항상 같다
뉡시 진짜는 · 다를 수 있다.

희석

- 10 희석하면 용질의 물수가 줄어든다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다.
- 11 희석은 용질을 더해 농도를 낮추는 것이다
뉡시 진짜는 · 용매를 더함.
- 12 부피를 2배로 희석하면 농도도 2배가 된다
뉡시 진짜는 · 절반.

농도와 온도, 농도 환산

- 13 물농도는 온도가 변해도 일정하다
뉡시 진짜는 · 달라질 수 있다(부피).
- 14 퍼센트 농도는 온도에 따라 달라진다
뉡시 진짜는 · 변하지 않는다(질량).
- 15 퍼센트 농도만 알면 물농도로 환산할 수 있다
뉡시 진짜는 · 밀도·물질량 필요.

물수와 농도 비교

- 16 같은 물농도면 부피가 커도 물수는 같다
뉡시 진짜는 · 부피 크면 물수 많음.
- 17 물수 = 질량 $\times$ 물질량이다
뉡시 진짜는 · 질량 / 물질량.
- 18 퍼센트 농도가 같으면 물농도도 항상 같다
뉡시 진짜는 · 물질량 다르면 다를 수 있음.

여기까지 다 잡아냈다면, 15회차는 네 것이다. 시험 전날 옳은 문장집을 한 번 더 훑고 나오면 충분하다 · 막힌 자리는 표시해서 첫 수업에 가져와라.

화학 · 조준모